

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004405 - Termodinamica Motores Y Maquinaria Forestal

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004405 - Termodinamica Motores y Maquinaria Forestal
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Isabel Cristina Pascual Castaño	Termodinámica	c.pascual@upm.es	M - 11:30 - 14:30 X - 10:00 - 13:00
Francisco Marcos Martin (Coordinador/a)	Termodinámica	francisco.marcos@upm.es	X - 08:00 - 14:00
Mario Quintanilla Benito	Termodinámica	m.quintanilla@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Mecánica Y Mecanismos
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de estática y dinámica para el funcionamiento de los vehículos
- Funcionamiento de mecanismos, engranajes y cajas de cambio
- Correcto manejo de unidades en y entre diferentes Sistemas de Unidades
- Conocimientos básicos de Termodinámica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE 2.9 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización Forestales.

CG09 - Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.

CT2 - Resolución de Problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA68 - RA391 - Identificar los elementos y componentes de la maquinaria forestal. Describir su funcionamiento y relaciones.

RA256 - Conocer e identificar la maquinaria de campo utilizada en el ámbito de la Ingeniería Forestal

RA67 - RA106 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA70 - RA387 - Interpretar las curvas características y de isoconsumo de un motor térmico. Calcular potencia, consumos y rendimientos.

RA72 - RA390 - Evaluar la dinámica de tracción y el balance de potencia de la maquinaria forestal.

RA71 - RA388 - Describir las características y funcionamiento de las transmisiones mecánicas de los vehículos forestales.

RA133 - Que el estudiante domine el vocabulario específico de la asignatura

RA2 - RA247 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

RA148 - Correcto manejo de unidades en y entre diferentes Sistemas de Unidades

RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA69 - RA386 - Identificar y relacionar los elementos de los motores de combustión y describir su funcionamiento.

RA39 - Aplicar los conceptos de la Mecánica a la Ingeniería

RA66 - RA72 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

RA309 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA311 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas.

RA313 - Realizar experimentos de manera independiente describiendo, analizando y evaluando críticamente los

resultados.

RA317 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es dar a conocer los principios de la Termodinámica y sus aplicaciones a la ingeniería forestal. Conocer los motores térmicos que usan las máquinas empleadas por un ingeniero de montes y calcular sus costes horarios.

La asignatura se divide en tres bloques diferenciados.

Primer bloque, Termodinámica . Se exponen los principios fundamentales de la Termodinámica que son necesarios para entender el funcionamiento de los ciclos de los motores de combustión interna (MCI). Se estudian también otras aplicaciones de la Termodinámica a la ingeniería forestal y a la ecología.

Segundo bloque, Motores térmicos. Se estudian los motores térmicos utilizados en la maquinaria forestal. .Resulta fundamental conocer cómo se obtiene la potencia que proporciona el motor, sus rendimientos, consumo y otros parámetros en distintas condiciones de trabajo. En este primer bloque se hace hincapié en el correcto manejo de los parámetros y sus unidades, base de cualquier trabajo de ingeniería.

Tercer bloque, Maquinaria Forestal. Se exponen las principales máquinas que se utilizan en los trabajos forestales para conocer su uso En Ingeniería Forestal, existen actuaciones y proyectos que implican el uso de maquinaria: instalación y mantenimiento de la vegetación, construcción de caminos, restauración de zonas degradadas, aprovechamientos forestales, incendios forestales, etc..

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Maquinaria Forestal
2. Introducción a la Termodinámica. Principios de la Termodinámica. Ciclos Termodinámicos
3. Motores alternativos de Combustión Interna (MCI). Ciclos Teóricos y reales.
4. Potencia del motor
 - 4.1. Combustibles. Combustiones anormales. Dosado. Rendimiento volumétrico. Trabajo teórico. Trabajo indicado. Potencias y Rendimientos del motor.
 - 4.2. Potencia efectiva, Frenos dinamométricos. Curvas características. Potencia estándar
5. Transmisiones mecánicas
 - 5.1. Embragues.
 - 5.2. Cajas de cambio (manuales y automáticas). Componentes. Relación de transmisión. Trenes de engranajes. Engranaje epicicloidal
6. Dinámica de tracción y balance de potencias
 - 6.1. Cálculo del centro de gravedad de un vehículo
 - 6.2. Cinemática y dinámica de las ruedas. Dinámica de los vehículos forestales
 - 6.3. Balance de potencias y estudio de fuerzas en un vehículo
7. Tren de rodaje
 - 7.1. Vehículo de ruedas: Componentes. Puentes. Diferencial. Neumáticos. Nomenclatura.
 - 7.2. Vehículo de cadenas. Componentes
8. Maquinaria Forestal
 - 8.1. Equipos de trabajo de la maquinaria forestal.
 - 8.2. Maquinaria forestal según actividades

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la Asignatura. Duración: 00:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Principio Cero de la Termodinámica Duración: 00:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Primer Principio de la Termodinámica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.1. Tercer Principio de la Termodinámica. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 4.2: Evoluciones politrópicas y su representación en los diagramas pV y TS. Ciclos termodinámicos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas de ciclos termodinámicos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 4.3. Termodinámica de los Procesos Irreversibles. Estructuras disipativas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas de ciclos termodinámicos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 5 Principio de Prigogine. Flujos y fuerzas. Termodinámica y vida. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Problemas del Segundo Principio de la Termodinámica Problemas de Termodinámica y vida Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 6.1. Los motores térmicos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación continua de Termodinámica Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ev. continua Termodinámica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

7	Resolución de ejercicios del Motor. Cálculos de curvas características I. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica por Grupos: Elementos del motor térmico. 3 profesores + 1 PAS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Resolución de ejercicios del Motor. Cálculos de curvas características II. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica por Grupos: Ensayo al freno. 3 profesores + 1 PAS Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 6:2 Transmisiones mecánicas. Embrague Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6.2. Transmisiones mecánicas. Cajas de cambio y engranajes Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7.1. Dinámica de tracción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 7.2. Balances de potencias Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios de embragues y cajas de cambios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica por Grupos: Elementos de la transmisión. Embrague, Caja de cambio, Diferencial. 3 profesores + 1 PAS Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Semana Santa Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Resolución de ejercicios de embragues y cajas de cambios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Resolución de ejercicios de la Transmisión Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Motores térmicos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
14	Tema 8. Maquinaria Forestal. Maquinaria de movimiento de tierras Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9. Maquinaria de mantenimiento de infraestructuras verdes Cortacéspedes de eje vertical y de eje horizontal. Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15	Tema 10. Maquinaria de instalación de infraestructuras verdes: Hidrosembradoras. Maquinaria de mantenimiento de infraestructuras verdes: Aireadoras, arados topes y sacabocados. Sopladoras y otras. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejemplos de cálculo del coste horario Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
16	Tema 11. Maquinaria Forestal. Motosierras y desbrozadoras Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ev. continua: Maquinaria forestal. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
17				Ev. Final: Examen de las diferentes partes de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Ev. continua Termodinámica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	33.33%	5 / 10	CE 1.5 CT2
13	Motores térmicos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	33.33%	5 / 10	CE 1.5 CT2
16	Ev. continua: Maquinaria forestal.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	33.33%	5 / 10	CE 2.9 CG09 CT2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Ev. Final: Examen de las diferentes partes de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE 1.5 CE 2.9 CG09 CT2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de las diferentes partes de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE 1.5 CE 2.9 CG09 CT2

7.2. Criterios de evaluación

Las prácticas son de asistencia obligatoria.

Para aprobar la asignatura será necesario superar la Evaluación continua de cada uno de los tres bloques que la integran.

Los bloques superados de Termodinámica, Motores y Maquinaria Forestal, quedan liberados para la convocatorias de junio y julio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Godino, 2020. El motor y la transmisión de fuerza en un vehículo forestal. Con ejercicios resueltos y propuestos. ETSI Montes.	Bibliografía	Libro de apuntes aplicado a entender cómo el motor transforma la energía de un combustible en potencia disponible para una máquina y cómo esta es aprovechada por una máquina forestal para poder realizar su trabajo.
Godino, 2000. Apuntes de maquinaria forestal. EUIT Forestal	Bibliografía	Descripción de los elementos de trabajo y aperos más utilizados en la maquinaria forestal. Descripción de las máquinas forestales agrupadas según las actividades que realizan
Aguilar Peris, J. 2001. Curso de Termodinámica. Ed. Alhambra-Universidad	Bibliografía	
Carretero, R., Marcos, F. et al. 1989. Problemas de Termodinámica. Ed. Fundación Conde del Valle de Salazar	Bibliografía	

Payri, F. y DeSantes, J.M. 2011. Motores de Combustión Alternativos. Ed. Reverté	Bibliografía	
Giacosa, D. 1989. Motores Endotérmicos. Ed. Omega	Bibliografía	
Nieto, R. 2012. Manual de Mecanización Forestal.	Bibliografía	
Elementos de motores y maquinaria seccionados, maquetas	Equipamiento	
Calorímetro adiabático	Equipamiento	
Banco de ensayo de motores de combustión	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Los alumnos tienen dificultades en el manejo de unidades relacionadas con la energía, debido a que hay más de treinta unidades para medirla. A veces confunden potencia con energía y sus unidades de medida.

La Termodinámica se aplica no sólo a los ciclos de los motores térmicos empleados en la maquinaria forestal, sino que cada vez se aplica más y con mejores resultados a la ecología y al manejo de los biocombustibles de origen agrícola o forestal se hace necesario estudiar con detalle la termodinámica de los procesos irreversibles..

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria que verifica el título.